

Karteikarten Mathematik

© AKADEMUS - Regensburg



© AKADEMUS



www.akademus.de

Nullstellen einer Funktion?



Ansatz: Funktion mit 0 gleichsetzen

$$f(x) = 0$$



Nullstellen: Lineare Funktion
z.B.: $f(x) = 4x - 12$



Einfach umstellen:

$$4x - 12 = 0$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$



Nullstellen: Quadratische Funktion

$$f(x) = 2x^2 + 6x - 8$$



$$2x^2 + 6x - 8 = 0$$

„Mitternachtsformel“

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-8)}}{2 \cdot 2}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -4$$



Nullstellen: Funktion 3. Grades

$$f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 24x$$



1. Schritt: x Ausklammern
2. Schritt: Mitternachtsformel in der Klammer anwenden

$$\begin{aligned}2x^3 + 2x^2 - 24x &= 0 \\x \cdot (2x^2 + 2x - 24) &= 0 \\ \Rightarrow x_1 &= 0 \\ x_{2,3} &= \dots \text{Mitternachtsformel} \\ \Rightarrow x_2 &= 3, x_3 = -4\end{aligned}$$



Nullstellen: Gebrochene Funktion

$$f(x) = \frac{4x - 12}{x^2 - 4}$$



Zähler mit 0 gleichsetzen:

$$4x - 12 = 0$$

$$x = 3$$



Nullstellen: e-Funktion

$$f(x) = (2x - 4) \cdot e^{3x+4}$$



„e kann niemals 0 werden!“

$$e^{3x+4} \neq 0$$

„Also kann nur der Faktor in der Klammer 0 werden!“

$$2x - 4 = 0$$

$$x = 2$$



Nullstellen: In-Funktion

$$f(x) = \ln(2x - 5)$$



$$\ln(2x - 5) = 0$$

$$e^{\ln(2x-5)} = e^0$$

$$2x - 5 = 1$$

$$x = 3$$



Definitionsmenge



1. Der Nenner muss ungleich 0 sein: $N \neq 0$
2. Unter einer Wurzel müssen Werte größer oder gleich 0 sein: $\sqrt{\geq 0}$
3. Im $\ln$ muss immer etwas größeres als 0 stehen:
 $\ln(> 0)$



Definitionsmenge angeben:

$$f_1(x) = \frac{4x - 12}{x - 4}$$

$$f_2(x) = \sqrt{2x - 8}$$

$$f_3(x) = \ln(x + 1)$$



$$\mathbb{D}_{f_1} = \mathbb{R} \setminus \{4\}$$

$$\mathbb{D}_{f_2} = [4; \infty[$$

$$\mathbb{D}_{f_3} =] - 1; \infty[$$



Wertemenge



1. Berechne die Grenzen an den Rändern des Definitionsbereichs: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$
2. Berechne die Extrema inklusive y-Wert.
3. Aus den in 1. und 2. errechneten Werten ergeben sich die Bereiche der Wertemenge.



x -Achsenschnittpunkte



1. Setze $f(x) = 0$ (für die Nullstellen)
2. Löse Gleichung nach x auf
3. Schreibe die Ergebnisse als Punkte; z.B. $N(7|0)$



y-Achsen Schnittpunkt



1. $f(0)$ bestimmen; setze 0 in $f(x)$ ein
2. Schreibe das Ergebnis als Punkt; z.B. $S(0|7)$



Achsensymmetrie zur y-Achse



$$f(x) = f(-x)$$



Punktsymmetrie zum Ursprung



$$-f(x) = f(-x)$$



Gib je ein Beispiel für eine
achsensymmetrische Funktion zur
 y -Achse und für eine
punktsymmetrische Funktion zum
Ursprung an.



1. Achsensymmetrisch zur y-Achse: $f(x) = x^2$
2. Punktsymmetrisch zum Ursprung: $f(x) = x^3$



Waagrechte Asymptoten



1. Berechne $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
2. Wenn eine Zahl rauskommt, dann lautet die waagrechte Asymptote $y =$ **diese Zahl**
3. Wenn ∞ oder $-\infty$ rauskommt, gibt es keine waagrechten Asymptoten.



Senkrechte Asymptoten



- Wo die Funktion Definitionslücken hat, hat sie ggf. auch senkrechte Asymptoten.
- Allerdings muss der Limes bei den Definitionslücken gegen $\pm\infty$ gehen. Also: $\lim_{x \rightarrow \text{Def.Lücke}^+} f(x) = \pm\infty$
und $\lim_{x \rightarrow \text{Def.Lücke}^-} f(x) = \pm\infty$

- senkrechte Asymptote: $x =$ **Definitionslücke**



Schräge Asymptoten

$$\text{Bsp: } f(x) = 2x - 4 + \frac{3}{x+1}$$



- Wenn der Zählergrad einer gebrochen-rationalen Funktion genau um 1 größer ist als der Nennergrad, dann gibt es eine schräge Asymptote.
- Die schräge Asymptote kann leicht ausgelesen werden, sobald man die Funktion in folgender Form gegeben hat:

$$f(x) = \mathbf{ax+b} + \frac{\text{Bruch mit Zählergrad}}{<\text{Nennergrad}}$$

schräge Asymptote: $y = \mathbf{ax+b}$ Im Beispiel: $y=2x-4$

Beachte: Sollte die Funktion nicht in der benötigten Form gegeben sein, so muss mittels Polynomdivision die Funktion auf die benötigte Form gebracht werden.



Gib den Term einer gebrochen-rationalen Funktion an, die

- bei $x=2$ eine senkrechte Asymptote hat,
- bei $x=3$ einen Pol ohne Vorzeichenwechsel hat,
- bei $x=4$ einen Pol mit Vorzeichenwechsel hat,
- bei $x=5$ eine berührende Nullstelle hat,
- bei $x=6$ ein behebbare Definitionslücke hat.



$$f(x) = \frac{(x-5)^2 \cdot (x-6)}{(x-2) \cdot (x-3)^2 \cdot (x-4) \cdot (x-6)}$$



Gib den Term einer gebrochen-rationalen Funktion an, die

- bei $y=2$ eine waagrechte Asymptote hat,
- bei $x=3$ einen Pol mit Vorzeichenwechsel hat,
- bei $x=4$ einen Pol ohne Vorzeichenwechsel hat.



$$f(x) = \frac{2x^3}{(x-3) \cdot (x-4)^2}$$



Verschiebung und Streckung von Funktionen

$$f(x) = a \cdot \sin(b(x + c)) + d$$



$$f(x) = a \cdot \sin(b(x + c)) + d$$

- a: Streckung in y-Richtung um den Faktor a
 - b: Streckung in x-Richtung um den Faktor $\frac{1}{b}$
 - c: Verschiebung um c in negative x-Richtung
 - d: Verschiebung um d in positive y-Richtung
- (Funktioniert auch bei allen anderen Funktionen)



Wie geht die Funktion
 $f(x) = 2 \cdot \ln(x - 3) + 4$ aus der
Funktion $g(x) = \ln(x)$ hervor?



$$f(x) = 2 \cdot \ln(x - 3) + 4$$

- Streckung in y-Richtung um den Faktor 2
- Verschiebung um 3 nach rechts
- Verschiebung um 4 nach oben



Ableitregel für Polynome
z.B.: $f(x) = 3x^4 + 2x^3 - 7$



Ableitregel Polynome:

$$f(x) = n \cdot x^m$$

$$f'(x) = nm \cdot x^{m-1}$$

Im Beispiel:

$$f'(x) = 12x^3 + 6x^2$$



Produktregel

z.B.: $f(x) = \sin(x) \cdot 2x^3$



Produktregel:

$$f(x) = u(x) \cdot v(x)$$

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

Im Beispiel:

$$f'(x) = \cos(x) \cdot 2x^3 + \sin(x) \cdot 6x^2$$



Quotientenregel

z.B.: $f(x) = \frac{\sin(x)}{3x^2}$



Quotientenregel:

$$\frac{NAZ - ZAN}{N^2} = \frac{Nenner \cdot AbleitungZähler - Zähler \cdot AbleitungNenner}{Nenner^2}$$

Im Beispiel:

$$f'(x) = \frac{3x^2 \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot (6x)}{(3x^2)^2}$$



Kettenregel
z.B.: $f(x) = \sin(3x^2)$



Kettenregel:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Im Beispiel:

$$f'(x) = \cos(3x^2) \cdot 6x$$



Grenzwerte: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$

bei gebrochen-rationalen Funktionen
(Tipp: 3 Möglichkeiten!)



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x^3 - 6x}{2x^2 + 4x - 1} = \text{Zählergrad} > \text{Nennergrad} = \pm\infty^*$$

*Für das Vorzeichen: Jeweils +100 und -100 in f(x) einsetzen

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x^2 + 6x + 4}{2x^4 - 6x} = \text{Zählergrad} < \text{Nennergrad} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^3 + 4x}{5x^3 - 6x + 1} = \text{Zählergrad} = \text{Nennergrad} = \frac{-2}{5}$$



Bestimme die Gleichung der
Tangente an der Stelle (z.B.) $x=7$



1. $m = f'(7)$

2. $y = f(7)$

3. m , y und $x(= 7)$ in $y = mx + t$ einsetzen und nach t auflösen.

4. Fertige Tangentengleichung $y = mx + t$ angeben.
(Für y und x keine Zahlen einsetzen!)



Umrechnung von Steigung und Winkel



$$m = \tan(\alpha)$$
$$\alpha = \tan^{-1}(m)$$



Gib ein Beispiel für eine Funktion an,
die in $x = 13$ nicht differenzierbar ist.



$$f(x) = |x - 13|$$



Kurzcheckup's e-Funktion

$$e^0 =$$

$$e^{\ln(13)} =$$

$$e^{\infty} =$$

$$e^{-\infty} =$$



$$e^0 = 1$$
$$e^{\ln(13)} = 13$$

$$e^{\infty} = \infty$$

$$e^{-\infty} = 0$$



Kurzcheckup's In-Funktion

1. $\ln(1) =$

2. $\ln(e) =$

3. $\ln(\infty) =$

4. $\ln(e^{13}) =$



$$1. \ln(1) = 0$$

$$2. \ln(e) = 1$$

$$3. \ln(\infty) = \infty$$

$$4. \ln(e^{13}) = 13$$



Extrema und Monotonie

(6 Schritte)



1. $f'(x)$ bestimmen
2. Nullstellen der 1. Ableitung (= Extremstellen)
3. y-Werte bestimmen (in $f(x)$ einsetzen)
4. Monotonietabelle angeben
5. Hoch-, Tief- und Terrassenpunkte angeben
6. Monotonieintervalle angeben



Wendepunkte und Krümmung (6 Schritte)



1. $f''(x)$ bestimmen
2. Nullstellen der 2. Ableitung (= Wendestellen)
3. y-Werte bestimmen (in $f(x)$ einsetzen)
4. Krümmungstabelle angeben
5. Wendepunkte angeben
6. Krümmungsintervalle angeben



Zusammenhänge zwischen $f(x)$ und
 $f'(x)$

(Nützlich für das Zeichnen von
Ableitungen und Stammfunktionen)



$f(x)$	$f'(x)$
Extrempunkt	Nullstelle
Wendepunkt	Extrempunkt
monoton steigend	überhalb x-Achse
monoton fallend	unterhalb x-Achse
Grad d. Fkt. (z.B. Parabel)	Grad-1 d. Fkt. (Gerade)



Zusammenhänge zwischen $f(x)$ und $f'(x)$ Teil 2

(Nützlich für das Zeichnen von Ableitungen und Stammfunktionen)



$f(x)$

waagrechte Asympt.

senkrechte Asympt.

schräge Asympt.

$f'(x)$

waagrechte Asympt.
(bei $y=0$)

senkrechte Asympt.
(an gleicher Stelle)

waagrechte Asympt.
(bei $y=\text{Steigung der}$
schrägen Asymptote)



Fläche zwischen $f(x)$ und der x-Achse



1. Nullstellen berechnen: $f(x) = 0$

Man erhält die Integrationsgrenzen x_{klein} und $x_{\text{groß}}$.

2. Fläche berechnen: $A = \left| \int_{x_{\text{klein}}}^{x_{\text{groß}}} f(x) dx \right|$

Beachte: Wenn 3 Nullstellen statt 2 existieren, muss das Integral aufgeteilt werden:

$$A = \left| \int_{x_{\text{klein}}}^{x_{\text{mittel}}} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_{\text{mittel}}}^{x_{\text{groß}}} f(x) dx \right|$$



Fläche zwischen zwei Funktionen $f(x)$ und $g(x)$



1. Schnittstellen berechnen: $f(x) = g(x)$

Man erhält die Integrationsgrenzen x_{klein} und $x_{\text{groß}}$.

2. Fläche berechnen: $A = \left| \int_{x_{\text{klein}}}^{x_{\text{groß}}} (f(x) - g(x)) dx \right|$

Beachte: Wenn 3 Schnittstellen statt 2 existieren, muss das Integral aufgeteilt werden:

$$\left| \int_{x_{\text{klein}}}^{x_{\text{mittel}}} (f(x) - g(x)) dx \right| + \left| \int_{x_{\text{mittel}}}^{x_{\text{groß}}} (f(x) - g(x)) dx \right|$$



Integrale im Sachzusammenhang (also bei Anwendungsaufgaben) deuten



Änderung pro Zeit $\xrightarrow{\text{Integrieren}}$ Gesamtänderung

Beispiele

Schadstoffausstoß pro Minute $\xrightarrow{\text{Integrieren}}$ Gesamtausstoß

Rohrdurchfluss pro Minute $\xrightarrow{\text{Integrieren}}$ Gesamte Wassermenge



Geometrische Interpretation der Vorzeichen von Integralen.



- Ergebnis ist positiv: Der Flächenanteil oberhalb der x-Achse ist größer als unterhalb der x-Achse.
- Ergebnis ist 0: Der Flächenanteil oberhalb und unterhalb der x-Achse ist gleich groß.
- Ergebnis ist negativ: Der Flächenanteil unterhalb der x-Achse ist größer als oberhalb der x-Achse.



Die Integralfunktion



- $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$

- a ist immer eine Nullstelle der Integralfunktion
- Deutung: Die Integralfunktion gibt die Flächenbilanz zwischen $f(x)$ und der x -Achse von der Nullstelle a bis zu einem beliebigen Wert x an.



Zeige, dass $F(x)$ eine
Stammfunktion zu $f(x)$ ist



Einfach $F(x)$ ableiten.
Es muss also gelten: $F'(x)=f(x)$



Bilde folgende Stammfunktionen:

$$f_1(x) = 6x^2 + 4x - 7$$

$$f_2(x) = \cos(x)$$

$$f_3(x) = \sin(x)$$



$$f_1(x) = 6x^2 + 4x - 7 \longrightarrow F_1(x) = 2x^3 + 2x^2 - 7x + c$$

$$f_2(x) = \cos(x) \longrightarrow F_2(x) = \sin(x) + c$$

$$f_3(x) = \sin(x) \longrightarrow F_3(x) = -\cos(x) + c$$



Bilde folgende Stammfunktionen:

$$f_1(x) = \frac{1}{x}$$

$$f_2(x) = \frac{5}{x}$$

$$f_3(x) = \frac{1}{x^3}$$



$$f_1(x) = \frac{1}{x} \longrightarrow F_1(x) = \ln|x| + c$$

$$f_2(x) = \frac{5}{x} = 5 \cdot \frac{1}{x} \longrightarrow F_2(x) = 5 \cdot \ln|x| + c$$

$$f_3(x) = \frac{1}{x^3} = x^{-3} \longrightarrow F_3(x) = -0,5x^{-2} + c$$



Bilde folgende Stammfunktionen:

$$f_1(x) = \frac{6x^2 - 4}{2x^3 - 4x}$$

$$f_2(x) = \sqrt{x}$$

$$f_3(x) = \frac{2x^3 - 4x^2 + 4x}{2x^2}$$



$$f_1(x) = \frac{6x^2-4}{2x^3-4x} \longrightarrow F_1(x) = \ln|2x^3 - 4x| + c$$

$$f_2(x) = \sqrt{x} = x^{0,5} \longrightarrow F_2(x) = \frac{1}{1,5}x^{1,5} + c$$

$$f_3(x) = \frac{2x^3-4x^2+4x}{2x^2} = \frac{2x^3}{2x^2} - \frac{4x^2}{2x^2} + \frac{4x}{2x^2} =$$
$$x - 2 + \frac{2}{x} \longrightarrow F_3(x) = 0,5x^2 - 2x + 2\ln|x| + c$$



Bilde folgende Stammfunktionen:

$$f_1(x) = \frac{2x-4}{2x^2-8x}$$

$$f_2(x) = \sqrt{7x-1}$$

$$f_3(x) = \sin(4x+2)$$



$$f_1(x) = \frac{2x-4}{2x^2-8x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4x-8}{2x^2-8x}$$

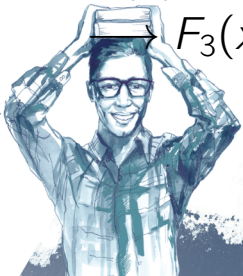
$$\rightarrow F_1(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln|2x^2 - 8x| + c$$

$$f_2(x) = \sqrt{7x-1} = (7x-1)^{0,5}$$

$$\rightarrow F_2(x) = \frac{1}{1,5} (7x-1)^{1,5} \cdot \frac{1}{7} + c$$

$$f_3(x) = \sin(4x+2)$$

$$\rightarrow F_3(x) = -\cos(4x+2) \cdot \frac{1}{4} + c$$



Stammfunktion von Brüchen (2 Fälle!)



- Im Zähler steht die Ableitung vom Nenner:

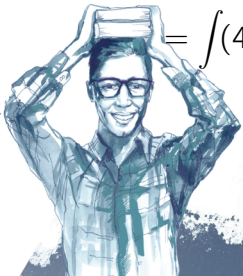
$$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln|g(x)| + c$$

$$\text{z.B.: } \int \frac{4x - 6}{2x^2 - 6x} dx = \ln|2x^2 - 6x| + c$$

- Es gibt nur einen Ausdruck mit ' $n \cdot x^m$ ' im Nenner:

$$\text{z.B.: } \int \frac{4x^3 + x - 2}{x^2} dx = \int \left(\frac{4x^3}{x^2} + \frac{x}{x^2} - \frac{2}{x^2} \right) dx$$

$$= \int \left(4x + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right) dx = 2x^2 + \ln|x| + 2x^{-1} + c$$



Pfadregeln bei Baumdiagrammen (Bsp.: 3-maliger Münzwurf)



- Entlang eines Astes multiplizieren, um eine ganz bestimmte Wahrscheinlichkeit auszurechnen.

z.B.: Kopf, Kopf, Zahl: $P(K;K;Z)$

- Zwischen den Ästen addieren, um die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses mit mehreren Versuchsausgängen zu berechnen:

z.B.: Zweimal Kopf, einmal Zahl: $P(K;K;Z)+P(K;Z;K)+P(Z;K;K)$



Baumdiagramm oder Vierfeldertafel



- Baumdiagramm: Bedingte Wahrscheinlichkeiten $P_B(A)$
- Vierfeldertafel:
Absolute Häufigkeiten (z.B.: 96 Schüler), Schnitt-
Wahrscheinlichkeiten $P(A \cap B)$



Wahrscheinlichkeit, dass A oder B
eintritt:
 $P(A \cup B)$



Satz von Sylvester:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Wahrscheinlichkeit, dass entweder A
oder B eintritt:



$$P(\text{entweder } A \text{ oder } B) = P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B)$$



Stochastische Unabhängigkeit



$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \rightarrow$ Unabhängig
 $\neq \rightarrow$ Abhängig



Bedingte Wahrscheinlichkeit



$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Die Bedingung steht immer im Nenner
- Die Wahrscheinlichkeiten können dem Baumdiagramm bzw. der Vierfeldertafel entnommen werden.



Bernoulli-Formel



$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

- n = Anzahl Versuche
- k = Anzahl Treffer
- p = Trefferwahrscheinlichkeit



Woran erkennt man ein
Bernoulli-Experiment?



Es gibt Treffer und Nieten; Experiment mit
Zurücklegen.

z.B.: 10 Schuss auf eine Klappscheibe mit
Trefferquote 60 %.



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$ und gibt 100 Schuss ab. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er genau 17 mal?



$$n=100, k=17, p=0,6$$

$$P_{0,6}^{100}(X = 17) = \binom{100}{17} \cdot 0,6^{17} \cdot (1 - 0,6)^{83}$$



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$ und gibt 100 Schuss ab. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er höchstens 20 mal?



$n=100, k \leq 20, p=0,6$

$P_{0,6}^{100}(X \leq 20)$
(Tafelwerk!)



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$ und gibt 100 Schuss ab. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er weniger als 20 mal?



$n=100, k<20, p=0,6$

$$P_{0,6}^{100}(X < 20) = P_{0,6}^{100}(X \leq 19)$$

(Tafelwerk!)



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$ und gibt 100 Schuss ab. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er mindestens 20 mal?



$$n=100, k \geq 20, p=0,6$$

$$P_{0,6}^{100}(X \geq 20) = 1 - P_{0,6}^{100}(X \leq 19)$$

(Tafelwerk!)



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$ und gibt 100 Schuss ab. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er mehr als 20 mal?



$n=100, k>20, p=0,6$

$$P_{0,6}^{100}(X > 20) = 1 - P_{0,6}^{100}(X \leq 20)$$

(Tafelwerk!)



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$ und gibt 100 Schuss ab. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er mindestens 20 mal aber höchstens 30 mal?



$$n=100, 20 \leq k \leq 30, p=0,6$$

$$P_{0,6}^{100}(20 \leq X \leq 30) = P_{0,6}^{100}(X \leq 30) - P_{0,6}^{100}(X \leq 19)$$

(Tafelwerk!)



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$. Mit welcher
Wahrscheinlichkeit ist
der 20. Versuch der 6. Treffer?



5 Treffer in den ersten 19 Versuchen und (=mal) ein
Treffer beim 20. Versuch:

$n=19$, $k=5$, $p=0,6$ und (=mal) $n=1$, $k=1$, $p=0,6$

$$\binom{19}{5} \cdot 0,6^5 \cdot (1 - 0,6)^{14} \quad \cdot \quad \binom{1}{1} \cdot 0,6^1 \cdot (1 - 0,6)^0$$



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$ und gibt 20 Schuss ab.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er
6 mal, jedoch nicht in den ersten 10
Versuchen?



0 Treffer in den ersten 10 Versuchen und (=mal) 6
Treffer in den letzten 10 Versuchen:

$n=10$, $k=0$, $p=0,6$ und (=mal) $n=10$, $k=6$, $p=0,6$

$$\binom{10}{0} \cdot 0,6^0 \cdot (1 - 0,6)^{10} \quad \cdot \quad \binom{10}{6} \cdot 0,6^6 \cdot (1 - 0,6)^4$$



Ein Schütze trifft sein Ziel mit $p=0,6$ und gibt 20 Schuss ab.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er
genau 3 mal aber aufeinanderfolgend?



$$n=20, k=3, p=0,6$$

$$P(k \text{ Treffer aufeinanderfolgend}) = (n - k + 1) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$P(3 \text{ Treffer aufeinanderfolgend}) = 18 \cdot 0,6^3 \cdot (1 - 0,6)^{17}$$



Die 3-mindestens-Aufgabe



1. Erkennt man an den 3 'Mindestens' im Text.
2. Verwende folgende Formel:
$$1 - (1 - p_{Treff\text{er}})^n \geq \alpha$$
3. Löse mittels $\ln$ nach n auf.
4. Ergebnis immer aufrunden.



Ziehen ohne Zurücklegen



$$p = \frac{\binom{SORTE1}{sorte1} \binom{SORTE2}{sorte2}}{\binom{\text{Wieviele gibt es insgesamt?}}{\text{Wieviele ziehe ich insgesamt?}}}$$



Wahrscheinlichkeitsverteilung



- Ist unabdingbar um Erwartungswerte und Varianzen zu berechnen.
- Oben stehen die einzelnen Fälle x_i
- Unten stehen die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten $P(X = x_i)$
- Die Wahrscheinlichkeiten unten müssen in der Summe immer 1 ergeben.



Erwartungswert



- Ist der durchschnittliche Ausgang eines Zufallsexperiments. Z.B. Gewinn pro Spiel
- $E(X) = \mu = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots$
- Ausnahme Bernoulli: $\mu = n \cdot p$
- Ein Spiel ist fair, wenn der Erwartungswert 0 ist.



Varianz



- $Var(X) = (x_1 - \mu)^2 \cdot p_1 + (x_2 - \mu)^2 \cdot p_2 + \dots$
- Ausnahme Bernoulli: $Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$



Standardabweichung



- Gibt die durchschnittliche Abweichung vom Erwartungswert an.
- $\sigma = \sqrt{Var(X)}$



Schema für Hypothesentest



1. Zahlenstrahl und Nullhypothese H_0 angeben
=> Annahme- und Ablehnungsbereich (A bzw. $\bar{A}$)
2. H_0 angenommen oder abgelehnt?
(Indem man α bzw. β -Fehler rausfindet)
3. In Lückenformel einsetzen:

$$\alpha \text{ bzw. } \beta = P_p^n(A \text{ bzw. } \bar{A} \text{ (je nach 2.)})$$



Schema für Signifikanztest



1. Signifikanzniveau ist der α -Fehler.
2. Zahlenstrahl und Nullhypothese H_0 angeben
=> Annahme- und Ablehnungsbereich (A bzw. $\bar{A}$)
3. In Lückenformel einsetzen: $P_p^n(\bar{A}) \leq \alpha$



Signifikanzniveau



- Die Nullhypothese H_0 ist wahr, wird jedoch abgelehnt.
- Andere Bezeichnungen:
Fehler 1. Art oder α -Fehler.



Fehler 2. Art



- Die Nullhypothese H_0 ist falsch, wird jedoch angenommen.
- Andere Bezeichnung: β -Fehler.



Die Nullhypothese wird immer so
aufgestellt, dass ...



sie das Gegenteil des Ziels ist. Möchte man z.B.
zeigen, dass p mehr als 40 % ist, so muss

$$H_0 : p \leq 40 \% \text{ sein.}$$

Ausnahme: Im Text steht, dass es sich hierbei um die
Nullhypothese handelt.



In einer Kiste sind 10 rote, 4 gelbe und 6 grüne Äpfel. Man entnimmt der Kiste 6 Äpfel. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 rote, 2 gelbe und 1 grünen Apfel zu ziehen.



$$\binom{10}{3} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{6}{1}$$



Wie viele Möglichkeiten gibt es, 5 Personen

- a) in ein Auto mit 5 Sitzplätzen zu setzen?
- b) in einen Kleinbus mit 7 Sitzplätzen zu setzen?



$$\text{a) } 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5!$$

$$\text{b) } 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$$



Wie viele Möglichkeiten gibt es, 5 Personen
aus einer Gruppe von 12 Personen
auszuwählen, wenn es auf die Reihenfolge
ankommt?



$$\binom{12}{5} \cdot 5!$$



Vektor von $A(1|2| - 3)$ nach
 $B(3| - 5|1)$ aufstellen



Spitze minus Fuß:

$$\overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A} = \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ -5 - 2 \\ 1 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix}$$



Länge eines Vektors

$$\text{Bsp.: } \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$



Formel: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

$$|\vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = 3$$



Prüfe, ob $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$
senkrecht aufeinander stehen.



$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 3 = 0$$
$$\Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$$



Prüfe, ob $\vec{a}$ und $\vec{b}$ parallel zueinander sind.



Mann muss prüfen, ob $\vec{a}$ und $\vec{b}$ Vielfache sind!

1. Schreibe $k \cdot \vec{a} = \vec{b}$

2. Rechne in allen drei Zeilen k aus.

3. Wenn in allen drei Zeilen das gleiche k rauskommt, sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ parallel, bzw. Vielfache, bzw. linear abhängig.



Berechne $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$



$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 - 4 \cdot 0 \\ 4 \cdot (-5) - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 0 - 3 \cdot (-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -22 \\ 15 \end{pmatrix}$$



Welche geometrische Bedeutung hat
das Ergebnis von $\vec{a} \times \vec{b}$?



1. Der Ergebnisvektor steht sowohl auf $\vec{a}$ als auch auf $\vec{b}$ senkrecht.
2. Die Länge des Ergebnisvektors, also sein Betrag, entspricht der Fläche des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms.

Es gilt: $A_{\text{Parallelogramm}} = |\vec{a} \times \vec{b}|$

und $A_{\text{Dreieck}} = 0,5 \cdot |\vec{a} \times \vec{b}|$



Der Winkel zwischen zwei Vektoren



$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{a} \circ \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$



Ergänze den vierten Punkt D so,
dass ABCD ein Rechteck ergibt.



$$\vec{D} = \vec{A} + \vec{BC}$$

Diese Formel gilt auch für:

- Quadrat
- Parallelogramm
- Raute



Volumen einer *Pyramide*_{ABCS} mit
S als Spitze und *ABC* als
Grundfläche



$$V_{Pyramide} = \frac{1}{6} \cdot [\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}] \circ \overrightarrow{AS}$$



Volumen einer *Pyramide* $_{ABCD S}$
mit S als Spitze und
Parallelogramm $_{ABCD}$ als
Grundfläche



$$V_{Pyramide} = \frac{1}{3} \cdot [\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}] \circ \overrightarrow{AS}$$



Prüfe, ob die Punkte A , B , C ein rechtwinkliges Dreieck bilden.



Prüfe mittels Skalarprodukt, ob EINE der Bedingungen erfüllt ist:

- $\vec{AB} \circ \vec{AC} = 0 \rightarrow$ rechter Winkel bei A
- $\vec{AB} \circ \vec{BC} = 0 \rightarrow$ rechter Winkel bei B
- $\vec{AC} \circ \vec{BC} = 0 \rightarrow$ rechter Winkel bei C



Prüfe, ob die Punkte A , B , C ein gleichschenkliges Dreieck bilden.



- Berechne $|\overrightarrow{AB}|$, $|\overrightarrow{AC}|$ und $|\overrightarrow{BC}|$
- Prüfe, ob zwei Seiten gleich lang sind.



Prüfe, ob die Punkte A , B , C ein gleichseitiges Dreieck bilden.



- Berechne $|\overrightarrow{AB}|$, $|\overrightarrow{AC}|$ und $|\overrightarrow{BC}|$
- Prüfe, ob alle drei Seiten gleich lang sind.

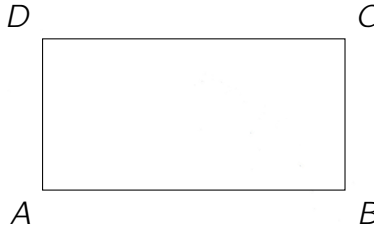


Zeige, dass die Punkte A , B , C und D ein Rechteck bilden.



Die folgenden zwei Bedingungen müssen erfüllt sein:

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
- $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = 0$

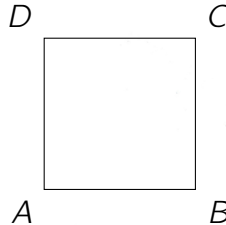


Zeige, dass die Punkte A , B , C und D ein Quadrat bilden.



Die folgenden drei Bedingungen müssen erfüllt sein:

- $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{CD}| = |\overrightarrow{DA}|$
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
- $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = 0$

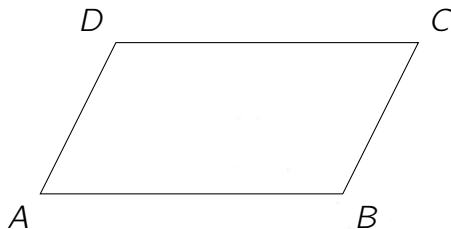


Zeige, dass die Punkte A , B , C und D ein Parallelogramm bilden.



Die folgende Bedingung muss erfüllt sein:

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

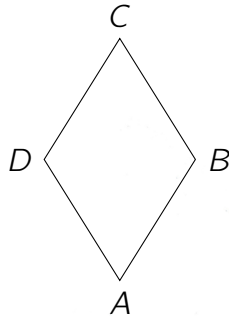


Zeige, dass die Punkte A , B , C und D eine Raute bilden.



Die folgenden zwei Bedingungen müssen erfüllt sein:

- $\vec{AC} \circ \vec{BD} = 0$
- $\vec{AB} = \vec{DC}$

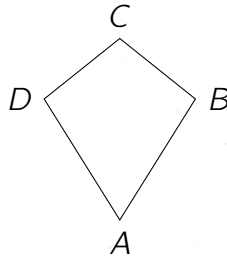


Zeige, dass die Punkte A , B , C und D ein Drachenviereck bilden.



Die folgenden drei Bedingungen müssen erfüllt sein:

- $\vec{AC} \circ \vec{BD} = 0$
- $|\vec{AB}| = |\vec{AD}|$
- $[\vec{AB} \times \vec{AC}] \circ \vec{AD} = 0$

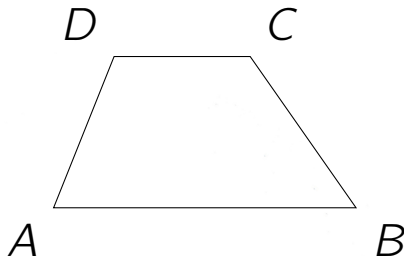


Zeige, dass die Punkte A , B , C und D ein Trapez bilden.



Zwei gegenüberliegende Seiten müssen parallel sein.

Also: Entweder muss $k \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ oder
 $k \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ erfüllt sein.



Stelle die Geradengleichung durch die Punkte $A(1|2|3)$ und $B(6|2|2)$ auf.



$$g : \vec{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\vec{A}} + \lambda \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\vec{AB}}$$



Gib die Geradengleichungen der
Koordinatenachsen an.



$$x_1 - \text{Achse} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_2 - \text{Achse} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_3 - \text{Achse} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Welche besondere Lage hat die folgende
Gerade im Raum? $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$



Die Gerade ist parallel zur x_1x_3 -Ebene.
Merke: Immer parallel zu den x-Koordinaten, die nicht 0 sind.



Liegt der Punkt P auf der Geraden g ?



1. Setze den Punkt in die Gerade für $\vec{x}$ ein.
2. Schreibe in 3 Gleichungen (Gleichungssystem).
3. Berechne in jeder Gleichung λ .
4. Wenn alle λ gleich sind, liegt P auf g.



Wann sind zwei Geraden parallel?
Wann sind zwei Geraden echt parallel?



- Zwei Geraden sind parallel, wenn die Richtungsvektoren Vielfache voneinander, also parallel, sind. (Sie könnten aber auch identisch sein)
- Man muss noch prüfen, ob der Aufpunkt der einen Geraden auf der anderen Geraden liegt.
- Wenn nicht, sind die Geraden echt parallel.



Schnittpunkt zweier Geraden



1. Die beiden Geraden gleichsetzen
2. Schreibe in 3 Gleichungen (Gleichungssystem)
3. λ und μ (mit zwei Gleichungen) ausrechnen
4. λ oder μ in die zugehörige Geradengleichung einsetzen und zusammenfassen

=> Schnittpunkt



Schnittwinkel zweier Geraden



- Der Schnittwinkel zweier Geraden ergibt sich aus dem Winkel der beiden Richtungsvektoren $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$
- $\Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{|\vec{v}_1 \circ \vec{v}_2|}{|\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2|}$



Abstand eines Punktes P von einer
Geraden g

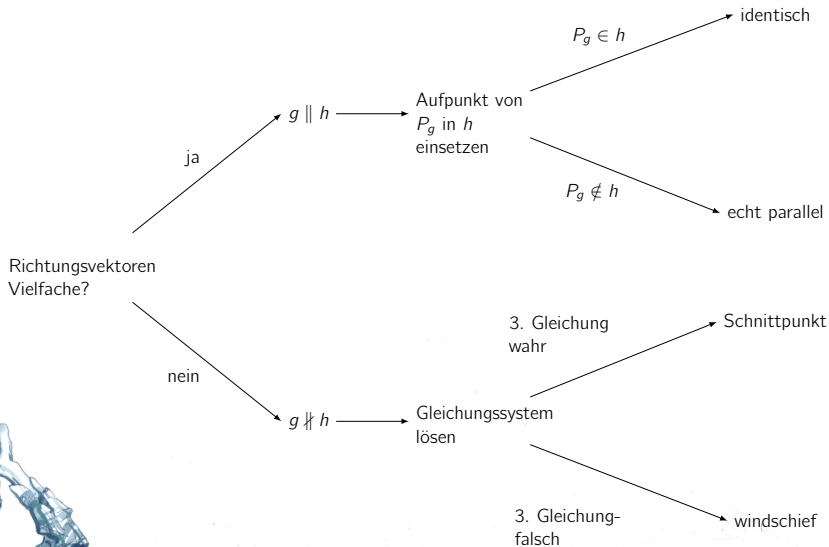


1. Allgemeinen Geradenpunkt G aufstellen
2. $\overrightarrow{PG}$ bilden
3. $\overrightarrow{PG}$ muss senkrecht zum Richtungsvektor von g sein: $\overrightarrow{PG} \circ \vec{v}_g = 0 \Rightarrow$ man erhält λ
4. λ in $\overrightarrow{PG}$ einsetzen
5. Länge von $\overrightarrow{PG}$ bestimmen $\Rightarrow |\overrightarrow{PG}| = \text{Abstand}$



Lage zweier Geraden g und h





Abstand zweier paralleler Geraden g und h



- Funktioniert wie bei Abstand Punkt und Gerade
- Den Aufpunkt der Geraden h verwenden
- Abstand vom Aufpunkt h zur Geraden g berechnen



Ebene durch die Punkte $A(1|2| - 3)$,
 $B(6|2|2)$ und $C(8| - 2|1)$



$$E : \vec{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}}_{\vec{A}} + \lambda \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\vec{AB}} + \mu \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}}_{\vec{AC}}$$



Ebene durch den Punkt $P(2|2|-3)$ und

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$



$$E : \vec{x} = \underset{g}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + \mu \cdot \underset{\overrightarrow{A_g P}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}}$$



Ebene durch zwei parallele Geraden

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



$$E : \vec{x} = \underset{g}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\overrightarrow{A_g A_h}$



Ebene durch zwei sich schneidende Geraden

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$



$$E : \vec{x} = \underset{g}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \cdot \underset{\vec{v}_h}{\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}$$



Gleichung einer Kugel



$$K : (x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 = r^2$$

- $M(m_1|m_2|m_3)$ ist der Mittelpunkt der Kugel
- r ist der Radius der Kugel



Liegt ein Punkt P innerhalb, außerhalb oder
auf der Kugel?



1. Setze den Punkt in die Kugelgleichung ein

2. Fasse zusammen

- 3.
- Linke Seite = Rechte Seite $\Rightarrow$ P liegt auf der Kugel
 - Linke Seite < Rechte Seite $\Rightarrow$ P liegt innerhalb der Kugel
 - Linke Seite > Rechte Seite $\Rightarrow$ P liegt außerhalb der Kugel



Parameterform in Normalenform

$$E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$



1. Kreuzprodukt der beiden Richtungsvektoren

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ 6 \end{pmatrix}$$

2. Normalenform hinschreiben:

$$2 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 + c = 0$$

3. Aufpunkt A(1|2|2) einsetzen, um c zu erhalten:

$$2 \cdot 1 + 10 \cdot 2 + 6 \cdot 2 + c = 0 \dots \Rightarrow c = -34$$

4. Fertige Normalenform angeben:

$$E: 2 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 - 34 = 0$$



Normalenform in Parameterform



1. Schreibe für $x_1 = \lambda$ und für $x_2 = \mu$
2. Setze in die Normalenform ein und löse nach x_3 auf.
3. Sortiere jeweils in die entsprechenden Klammern der Ebene:

$$E : \vec{x} = \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}$$



Ebenengleichungen der Koordinatenebenen



- $x_1x_2 - Ebene : x_3 = 0$
- $x_1x_3 - Ebene : x_2 = 0$
- $x_2x_3 - Ebene : x_1 = 0$



Welche besondere Lage haben die
folgenden Ebenen im Raum?

$$E_1 : 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_3 - 12 = 0$$

$$E_2 : 4 \cdot x_3 + 5 = 0$$



- E_1 : Parallel zur x_2 -Achse
- E_2 : Parallel zur x_1 - und x_2 -Achse und damit parallel zur x_1x_2 -Ebene

Merke: Immer parallel zu den x-Achsen, die fehlen.



Schnittwinkel von Gerade g und Ebene E



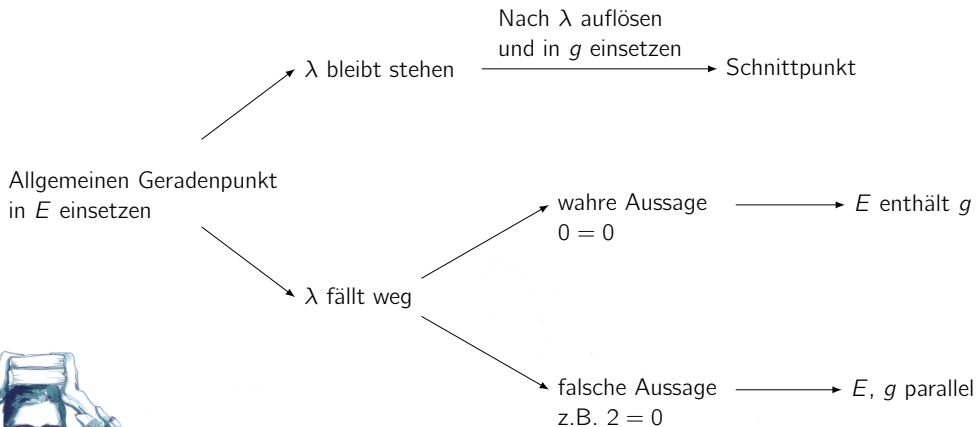
- Der Schnittwinkel von Gerade und Ebene ergibt aus dem Winkel des Normalenvektors $\vec{n}$ der Ebene E und dem Richtungsvektor $\vec{v}$ von g.
- $\Rightarrow \sin(\alpha) = \frac{|\vec{n} \circ \vec{v}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{v}|}$



Lagebeziehungen von Gerade g und Ebene E

(Die Ebene muss in Normalenform vorliegen! Wenn nötig umwandeln.)





Abstand Punkt - Ebene

Bsp: $P(1|1|2)$,

$$E: 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 6 = 0$$



$$d = \frac{|n_1 \cdot x_1 + n_2 \cdot x_2 + n_3 \cdot x_3 + c|}{|\vec{n}|}$$

$$d = \frac{|2 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_3 + 6|}{|\vec{n}|} = \frac{|2 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_3 + 6|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{|2 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_3 + 6|}{3}$$

$$P \text{ einsetzen: } d = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 2 + 6|}{3} = 4$$



Abstand von einer parallelen Geraden g zur Ebene E



- Der Abstand ist überall gleich
- Es genügt den Abstand vom Aufpunkt der Geraden g zur Ebene E zu bestimmen
- Selbes Vorgehen wie bei 'Abstand Punkt-Ebene'



Schnittpunkt einer Geraden g mit einer Ebene E



- Allgemeinen Geradenpunkt G bestimmen
 - Geradenpunkt G in die Ebene für x_1 , x_2 und x_3 einsetzen und λ ausrechnen
 - λ in Geradenpunkt G einsetzen
- => Schnittpunkt S



Lotfußpunkt von P auf eine Ebene E



1. Stelle zunächst eine Hilfsgerade auf:

- Verwende P als Aufpunkt
- Verwende den Normalenvektor von E als Richtungsvektor

2. Berechne den Schnittpunkt der Hilfsgeraden mit der Ebene

3. Der Schnittpunkt ist zugleich der Lotfußpunkt F



Abstand zweier paralleler Ebenen E und F



1. Der Abstand ist überall gleich
2. Es genügt den Abstand vom Aufpunkt der Ebene F zur Ebene E zu bestimmen
3. Selbes Vorgehen wie bei 'Abstand Punkt-Ebene'



Schnittwinkel zweier Ebenen E und F



- Der Schnittwinkel zweier Ebenen ergibt sich aus dem Schnittwinkel der beiden Normalenvektoren $\vec{n}_E$ der Ebene E und $\vec{n}_F$ der Ebene F.
- $\Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{|\vec{n}_E \circ \vec{n}_F|}{|\vec{n}_E| \cdot |\vec{n}_F|}$



Schnittgerade zweier Ebenen E (in Normalenform) und F (in Parameterform)



1. Eine der Ebenen muss in Normalenform, die andere in Parameterform gegeben sein.
2. Allgemeinen Ebenenpunkt von F bestimmen und in E einsetzen
3. Nach λ (oder μ) auflösen und in die Parameterform einsetzen
4. Vereinfachen und zusammenfassen $\Rightarrow$ Schnittgerade s



Lage zweier Ebenen E und F



Nach λ oder μ auflösen und in
Parameterform einsetzen

Schnittgerade

λ und/oder μ
bleibt stehen

Allgemeinen Ebenenpunkt
der Parameterform in die
Normalform einsetzen

wahre Aussage
 $0 = 0$

$\longrightarrow$ E und H identisch

λ und μ fallen
weg

falsche Aussage
z.B. $2 = 0$

$\longrightarrow$ E und H parallel



Punkt an einer Gerade oder Ebene spiegeln



1. Lotfußpunkt F berechnen
2. F in folgende 'Spiegelformel' einsetzen:

$$\vec{P}^* = \vec{P} + 2 \cdot \vec{PF}$$

